

**LAPORAN AKHIR
FINAL CLOUD COMPUTING**



ANGGOTA KELOMPOK :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. JONATHAN PRATAMA | (2330105030003) |
| 2. GLEND STEVANS | (2330105030009) |
| 3. RIVAN APRILIAN | (2330105030013) |
| 4. JEREMY TIMOTHY SOUK | (2330105030005) |

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH :

SEPTIAN GEGES, S.Kom., M.Kom.

**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cloud Computing merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi seperti server, database, jaringan, dan penyimpanan melalui internet. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan sistem serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Microsoft Azure merupakan salah satu platform cloud computing yang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung pengembangan dan operasional aplikasi. Azure menyediakan layanan komputasi, database, monitoring, keamanan, backup, dan analisis biaya yang dapat digunakan secara terintegrasi.

Pada proyek ini kelompok mengimplementasikan sistem Smart Inventory berbasis cloud menggunakan Microsoft Azure. Fokus implementasi tidak hanya pada aplikasi inventory, tetapi juga pada penerapan monitoring, logging, alerting, keamanan, backup, dan cost management sebagai bagian dari pengelolaan sistem cloud modern.

1.2 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

- 1.2.1. Mengimplementasikan sistem inventory berbasis cloud menggunakan Microsoft Azure.
- 1.2.2. Menggunakan Azure Database for MySQL sebagai media penyimpanan data.
- 1.2.3. Mengimplementasikan monitoring menggunakan Azure Monitor dan Application Insights.
- 1.2.4. Mengimplementasikan alerting dan logging untuk mendukung observability sistem.
- 1.2.5. Menerapkan keamanan, backup, dan cost management pada lingkungan cloud.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

Ruang Lingkup Proyek meliputi:

- 1.3.1 Pembuatan backend aplikasi inventory menggunakan Node.js.
- 1.3.2 Penggunaan Azure Database for MySQL.
- 1.3.3 Implementasi Azure Monitor dan Application Insights.
- 1.3.4 Implementasi Microsoft Defender for Cloud.
- 1.3.5 Implementasi Azure Backup dan Azure Cost Management.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud Computing adalah model layanan teknologi informasi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi melalui internet sesuai kebutuhan. Pengguna tidak perlu menyediakan infrastruktur fisik sendiri sehingga biaya operasional dapat lebih efisien.

2.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure merupakan platform cloud computing milik Microsoft yang menyediakan berbagai layanan seperti Virtual Machine, Database, Storage, Monitoring, Security, dan Networking. Azure mendukung pengembangan aplikasi modern dengan tingkat skalabilitas yang tinggi.

2.3 Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL adalah layanan database relasional berbasis MySQL yang dikelola oleh Microsoft Azure. Layanan ini menyediakan fitur keamanan, backup otomatis, monitoring, dan kemudahan pengelolaan database.

2.4 Azure Monitor dan Application Insights

Azure Monitor digunakan untuk memantau performa resource cloud dan aplikasi. Application Insights merupakan bagian dari Azure Monitor yang berfungsi mengumpulkan data telemetry seperti request, response time, dan error aplikasi.

2.5 Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud merupakan layanan keamanan Azure yang memberikan rekomendasi dan analisis keamanan terhadap resource cloud yang digunakan.

BAB III ARSITEKTUR DAN DESAIN SISTEM

3.1 Gambaran Sistem

Sistem yang dibangun merupakan Smart Inventory berbasis cloud menggunakan Microsoft Azure. Sistem terdiri dari backend Node.js yang terhubung dengan Azure Database for MySQL dan didukung oleh layanan monitoring, keamanan, backup, serta cost management.

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem terdiri dari:

- 1) User
- 2) Backend Node.js
- 3) Azure Database for MySQL
- 4) Application Insights
- 5) Azure Monitor
- 6) Alert Rules
- 7) Microsoft Defender for Cloud
- 8) Azure Key Vault
- 9) Azure Cost Management

Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna mengakses endpoint aplikasi. Request diproses oleh backend dan data disimpan pada Azure Database for MySQL. Selama proses berlangsung, Azure Monitor dan Application Insights mengumpulkan data telemetry untuk monitoring dan observability sistem.

3.3 Resource Azure yang Digunakan

Resources	Fungsi
Resource Group	Wadah seluruh resource
Virtual Machine	Komputasi cloud
Azure Database for MySQL	Database aplikasi
Application Insights	Monitoring aplikasi
Azure Monitor	Monitoring resource
Alert Rules	Notifikasi otomatis

Key Vault	Penyimpanan secret
Defender for Cloud	Security monitoring
Cost Management	Analisis biaya

3.4 Pembagian Tugas

- 1) Glend Stevans bertanggung jawab pada monitoring, logging, alerting, dan observability.
- 2) Jeremy Timothy Souk bertanggung jawab pada backend Node.js dan integrasi database.
- 3) Jonathan Pratama bertanggung jawab pada keamanan cloud, backup, dan Key Vault.
- 4) Rivan Aprilian bertanggung jawab pada cost analysis, dokumentasi, dan repository GitHub.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Pembuatan Resource Group

Langkah pertama dalam implementasi sistem adalah membuat Resource Group sebagai wadah pengelolaan seluruh resource Azure yang digunakan. *Resource Group* berfungsi untuk memudahkan administrasi, monitoring, serta pengelompokan layanan cloud dalam satu lingkungan kerja. Pada proyek ini digunakan *Resource Group* bernama rg-inventory-my.

4.2 Implementasi Database Cloud

Database yang digunakan adalah Azure Database for MySQL Flexible Server dengan nama mysql-inventory-kelompok2. Database ini berfungsi sebagai media penyimpanan data inventory yang diakses oleh aplikasi backend. Penggunaan layanan database cloud memungkinkan pengelolaan data yang lebih aman, terukur, dan mudah dipantau.

4.3 Implementasi Backend

Backend aplikasi dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js. Backend menyediakan beberapa endpoint untuk mengakses data inventory serta endpoint khusus pengujian monitoring, seperti test-ok dan test-error. Backend juga bertugas menghubungkan aplikasi dengan database cloud yang telah dibuat.

4.4 Implementasi Monitoring

Monitoring sistem dilakukan menggunakan Azure Monitor dan Application Insights. Layanan ini digunakan untuk memantau performa aplikasi, jumlah request, response time, serta aktivitas pengguna secara realtime. Monitoring membantu administrator dalam mendeteksi masalah yang terjadi pada sistem.

4.5 Implementasi Logging

Logging dilakukan menggunakan Azure Logs yang terintegrasi dengan Application Insights. Aktivitas request dan error dapat ditampilkan menggunakan query KQL.

4.6 Implementasi Alerting

Alert Rules digunakan untuk memberikan notifikasi otomatis ketika sistem mendeteksi kondisi tertentu, seperti failed request atau peningkatan jumlah error. Dengan adanya alerting, administrator dapat segera mengetahui dan menangani masalah yang terjadi pada aplikasi.

4.7 Implementasi Security

Keamanan sistem dipantau menggunakan Microsoft Defender for Cloud. Layanan ini memberikan rekomendasi keamanan terhadap resource Azure yang digunakan serta membantu mengidentifikasi potensi risiko keamanan pada lingkungan cloud.

4.8 Implementasi Backup

Azure Database for MySQL menyediakan fitur backup otomatis dan restore point yang dapat digunakan untuk proses pemulihan data apabila terjadi kegagalan sistem. Fitur ini mendukung ketersediaan data dan meningkatkan keandalan layanan.

4.9 Implementasi Cost Management

Azure Cost Management digunakan untuk memantau penggunaan layanan cloud dan estimasi biaya selama implementasi proyek. Informasi biaya yang ditampilkan membantu pengguna dalam mengontrol penggunaan resource dan melakukan optimasi pengeluaran cloud.

BAB V PENGUJIAN SISTEM

5.1 Pengujian Endpoint

Pengujian endpoint dilakukan untuk memastikan bahwa backend Node.js dapat berkomunikasi dengan Azure Database for MySQL dengan baik. Pengujian dilakukan dengan mengakses endpoint inventory yang telah disediakan oleh aplikasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data inventory berhasil ditampilkan sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Selain itu, respons yang diberikan oleh sistem berada dalam kondisi normal tanpa ditemukan kesalahan koneksi maupun kegagalan pengambilan data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara backend dan database telah berjalan dengan baik.

5.2 Pengujian Monitoring

Pengujian monitoring dilakukan dengan mengakses endpoint test-ok secara berulang untuk menghasilkan aktivitas pada aplikasi. Aktivitas tersebut kemudian diamati melalui Azure Monitor dan Application Insights.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh request yang dikirim berhasil tercatat pada layanan monitoring. Informasi seperti jumlah request, waktu respons, dan status request dapat ditampilkan secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme monitoring telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem.

5.3 Pengujian Logging

Pengujian logging dilakukan dengan menjalankan query pada Azure Logs untuk melihat aktivitas yang terjadi pada aplikasi. Query digunakan untuk menampilkan data request yang masuk serta aktivitas endpoint yang telah diakses selama proses pengujian.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh aktivitas aplikasi berhasil direkam dan dapat ditampilkan kembali melalui Azure Logs. Informasi yang tersedia meliputi waktu akses, jenis request, endpoint yang digunakan, serta status respons yang diberikan oleh aplikasi. Dengan demikian, fitur logging

dapat membantu proses analisis dan troubleshooting apabila terjadi masalah pada sistem.

5.4 Pengujian Alerting

Pengujian alerting dilakukan dengan mengakses endpoint test-error beberapa kali untuk menghasilkan kondisi error yang dapat dideteksi oleh Azure Monitor. Alert Rules yang telah dikonfigurasi sebelumnya digunakan untuk memantau jumlah failed request yang terjadi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Azure Monitor berhasil mendeteksi peningkatan jumlah error dan menghasilkan alert dengan status Fired. Alert tersebut menunjukkan bahwa mekanisme notifikasi otomatis telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan informasi ketika terjadi gangguan pada aplikasi.

5.5 Pengujian Failure Scenario

Pengujian failure scenario dilakukan dengan mensimulasikan kondisi kegagalan melalui endpoint test-error. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem monitoring dan alerting mampu mendeteksi masalah yang terjadi pada aplikasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa error yang dihasilkan berhasil tercatat pada Metrics, Logs, dan Alert Rules. Data kegagalan dapat dianalisis melalui dashboard monitoring sehingga administrator dapat mengetahui penyebab masalah dengan lebih cepat. Pengujian ini membuktikan bahwa sistem memiliki kemampuan observability yang baik.

5.6 Pengujian Recovery

Setelah simulasi kegagalan dilakukan, sistem diuji kembali menggunakan endpoint test-ok dan endpoint inventory untuk memastikan bahwa layanan dapat kembali beroperasi secara normal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi kembali memberikan respons yang sesuai tanpa ditemukan error tambahan. Data inventory dapat diakses kembali dan aktivitas aplikasi tercatat secara normal pada layanan monitoring. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan recovery yang baik setelah terjadi gangguan.

5.7 Pengujian Backup

Pengujian backup dilakukan dengan memverifikasi keberadaan automated backup dan restore point yang tersedia pada Azure Database for MySQL. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan apabila terjadi kehilangan data atau kegagalan sistem.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur backup otomatis berjalan sesuai konfigurasi yang telah ditetapkan. Restore point tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar proses pemulihan data. Dengan demikian, mekanisme backup telah memenuhi kebutuhan perlindungan data pada sistem.

5.8 Pengujian Security

Pengujian keamanan dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Defender for Cloud untuk mengevaluasi kondisi keamanan resource yang digunakan pada proyek. Defender for Cloud memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan konfigurasi resource yang tersedia.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa layanan keamanan berhasil melakukan analisis terhadap resource Azure dan menampilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keamanan sistem. Informasi tersebut membantu administrator dalam mengidentifikasi potensi risiko serta menerapkan langkah mitigasi yang diperlukan.

BAB IV MONITORING DAN ANALISIS

6.1 Monitoring Sistem

Azure Monitor dan Application Insights digunakan untuk memantau performa aplikasi secara realtime. Informasi yang diamati meliputi jumlah request, failed request, response time, dan aktivitas endpoint.

Berdasarkan hasil monitoring, sistem berhasil mencatat seluruh aktivitas pengujian yang dilakukan selama implementasi proyek.

6.2 Analisis Keamanan

Microsoft Defender for Cloud berhasil memberikan rekomendasi keamanan terhadap resource yang digunakan. Rekomendasi tersebut membantu administrator dalam meningkatkan keamanan lingkungan cloud.

6.3 Analisis Backup

Backup otomatis pada Azure Database for MySQL berhasil berjalan dengan baik. Restore point yang tersedia memungkinkan proses pemulihan data apabila terjadi kegagalan sistem.

6.4 Analisis Biaya

Azure Cost Management menunjukkan penggunaan biaya yang berasal dari layanan Virtual Machine, Database, Monitoring, dan layanan pendukung lainnya. Informasi biaya membantu dalam mengendalikan penggunaan resource cloud.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem Smart Inventory berbasis cloud berhasil dibangun menggunakan Microsoft Azure.

Implementasi Azure Database for MySQL, Azure Monitor, Application Insights, Alert Rules, Microsoft Defender for Cloud, Azure Backup, dan Azure Cost Management berhasil berjalan sesuai fungsi yang diharapkan.

Sistem mampu melakukan monitoring, logging, alerting, backup, dan analisis biaya sehingga mendukung pengelolaan aplikasi berbasis cloud secara lebih efektif.

7.2 Saran

- 1) Mengembangkan frontend inventory yang lebih lengkap.
- 2) Mengimplementasikan deployment penuh pada Virtual Machine Azure.
- 3) Menambahkan fitur autentikasi dan otorisasi pengguna.
- 4) Mengembangkan dashboard monitoring yang lebih interaktif.
- 5) Mengoptimalkan penggunaan resource untuk mengurangi biaya operasional cloud.

DAFTAR PUSTAKA

- Microsoft Corporation. (2025). Azure Documentation. Diakses dari <https://learn.microsoft.com/azure>
- Microsoft Corporation. (2025). Azure Monitor Documentation. Diakses dari <https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor>
- Microsoft Corporation. (2025). Azure Database for MySQL Documentation. Diakses dari <https://learn.microsoft.com/azure/mysql>
- Microsoft Corporation. (2025). Microsoft Defender for Cloud Documentation. Diakses dari <https://learn.microsoft.com/azure/defender-for-cloud>
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-145.
- VMware. (2024). What is Cloud Computing?. Diakses dari <https://www.vmware.com/topics/cloud-computing>